คำตอบใบงาน ตอนที่ 1 ข้อสอบแบบอัตนัย / ออกแบบโครงการวิจัย (Subjective & Research Design)

คำถามข้อที่ 1 การกำหนดปัญหานวัตกรรมและการออกแบบวงจรวิจัย

1. ชื่องานวิจัยในชั้นเรียนที่สะท้อนถึงการแก้ปัญหาดังกล่าว

เรื่อง การพัฒนานวัตกรรม AI Game Balance Assistant เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบกลไกและปรับสมดุลเกมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษารายวิชาการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์

2. นวัตกรรมที่เลือกใช้แก้ปัญหาและวิธีการทำงานของนวัตกรรม

นวัตกรรมที่เลือกใช้คือ AI Game Balance Assistant ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือช่วยคำนวณ วิเคราะห์ และตรวจสอบความสมดุลของเกมคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับโปรแกรม Google Sheets หรือ Microsoft Excel เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับค่าตัวแปรภายในเกมได้อย่างเหมาะสม ลดข้อผิดพลาดในการคำนวณ และเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบระบบเกม

วิธีการทำงานของนวัตกรรม

1. การกำหนดตัวแปรของเกม ผู้เรียนกำหนดค่าตัวแปรสำคัญ เช่น พลังชีวิตของตัวละคร (HP) พลังโจมตี (Damage) ความเร็วในการโจมตี ระยะเวลาคูลดาวน์ และจำนวนศัตรูภายในเกม
2. การคำนวณค่าความสมดุลของเกม ใช้ Google Sheets หรือ Excel สร้างตารางคำนวณโดยใช้สูตร เช่น จำนวนครั้งที่ต้องโจมตีเพื่อเอาชนะศัตรู เท่ากับพลังชีวิตของศัตรูหารด้วยความเสียหายต่อครั้ง ทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบค่าต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
3. การจำลองสถานการณ์ ผู้เรียนทดลองเปลี่ยนค่าตัวแปรทีละรายการ เช่น เพิ่มพลังโจมตีของตัวละคร หรือลดพลังชีวิตของศัตรู จากนั้นเปรียบเทียบผลลัพธ์ก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง เพื่อศึกษาว่าค่าดังกล่าวส่งผลต่อความยากง่ายของเกมอย่างไร
4. การใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ นำข้อมูลที่ได้จากการคำนวณและการทดลองเข้าสู่ระบบ AI เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหา เช่น ตัวละครบางตัวมีความสามารถมากเกินไป หรือด่านเกมมีความยากเกินความเหมาะสม โดยผู้เรียนต้องตรวจสอบคำแนะนำของ AI กับข้อมูลจริงก่อนนำไปใช้
5. การปรับปรุงและทดสอบเกม ผู้เรียนนำผลการวิเคราะห์มาปรับค่าตัวแปร แล้วทดลองเล่นเกมซ้ำเพื่อประเมินความสมดุล โดยบันทึกผลการทดลองและนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงเกมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

เหตุผลที่เลือกใช้นวัตกรรมนี้

นวัตกรรมดังกล่าวช่วยลดข้อผิดพลาดจากการคำนวณด้วยมือ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ภายในเกม สามารถทดลองและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และการใช้เทคโนโลยี AI อย่างมีวิจารณญาณ

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความสำเร็จของงานวิจัย อย่างน้อย 2 ชนิด

เครื่องมือที่ 1 แบบทดสอบภาคปฏิบัติเรื่องการออกแบบและปรับสมดุลเกม

ใช้ประเมินความสามารถของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้นวัตกรรม โดยให้ผู้เรียนทำโจทย์เกี่ยวกับการคำนวณค่าสถานะ การเลือกใช้สูตร การวิเคราะห์ปัญหาความสมดุล และการปรับค่าตัวแปรภายในเกม จากนั้นนำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นหรือไม่

เครื่องมือที่ 2 แบบบันทึกผลการทดสอบเล่นเกม (Game Playtest Record)

ใช้เก็บข้อมูลจากการทดลองเล่นเกมจริง เช่น อัตราการชนะของตัวละคร ระยะเวลาเฉลี่ยในการผ่านด่าน จำนวนครั้งที่แพ้ และปัญหาที่ผู้เล่นพบระหว่างเล่น ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้วิจัยประเมินได้ว่าเกมมีความสมดุลมากขึ้นหรือไม่ โดยควรทดลองกับผู้เล่นหลายคนและหลายรอบ เพื่อให้ผลการประเมินมีความน่าเชื่อถือ

เครื่องมือที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

ใช้สอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนหลังจากใช้นวัตกรรม โดยประเมินด้านความสะดวกในการใช้งาน ความเข้าใจในการคำนวณ ประโยชน์ของเครื่องมือ ความมั่นใจในการปรับสมดุลเกม และความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ อาจใช้แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมคำถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เรียนเสนอแนะแนวทางปรับปรุง

รูปแบบการวิจัยที่เลือกใช้

ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ตามวงจร PAOR ได้แก่ Plan, Act, Observe และ Reflect เนื่องจากเป็นการวิจัยที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน โดยนำผลจากการปฏิบัติมาวิเคราะห์และปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- Plan (วางแผน): วิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน กำหนดวัตถุประสงค์ ออกแบบนวัตกรรม และจัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล
- Act (ปฏิบัติ): นำนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทดลองคำนวณและปรับสมดุลเกม
- Observe (สังเกต): เก็บข้อมูลคะแนน สังเกตพฤติกรรมการทำงาน และบันทึกผลการทดลองเล่นเกม
- Reflect (สะท้อนผล): วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น ระบุปัญหาที่ยังคงอยู่ และนำผลไปวางแผนปรับปรุงการเรียนรู้ในวงจรถัดไป

คำถามข้อที่ 2 การวิเคราะห์และสะท้อนผลการปฏิบัติงาน

จากสถานการณ์ที่นำนวัตกรรมไปใช้เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยด้านความสมดุลของเกมเพิ่มขึ้น แต่ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มคำนวณค่าตัวเลขผิดพลาด แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมีแนวโน้มช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ แต่ยังมีปัญหาบางประการที่ต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม

1. กระบวนการสะท้อนผล (Reflection)

จากการวิเคราะห์ผลการใช้นวัตกรรม พบประเด็นสำคัญดังนี้

1.1 ผลที่ประสบความสำเร็จ

คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนเพิ่มขึ้นหลังจากใช้นวัตกรรม แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณและการปรับสมดุลเกมดีขึ้น เครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถทดลองปรับค่าตัวแปรและเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

1.2 ปัญหาที่ยังคงพบ

แม้ว่าคะแนนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น แต่ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มคำนวณค่าความสมดุลของเกมผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดจากการไม่เข้าใจสูตร การแทนค่าตัวเลขไม่ถูกต้อง การใช้หน่วยไม่ตรงกัน หรือการขาดทักษะในการตรวจสอบผลลัพธ์ นอกจากนี้ ผู้เรียนบางคนอาจพึ่งพาเครื่องมือหรือคำแนะนำจาก AI มากเกินไป โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง

1.3 สาเหตุของปัญหา

สาเหตุที่เป็นไปได้ ได้แก่ ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้แตกต่างกัน กิจกรรมการเรียนรู้อาจไม่ได้อธิบายวิธีคำนวณอย่างเป็นขั้นตอนเพียงพอ ตารางคำนวณอาจมีรายละเอียดซับซ้อน และครูอาจมีเวลาให้คำแนะนำรายบุคคลไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนบางกลุ่มยังไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา

ผู้วิจัยควรปรับกิจกรรมให้มีตัวอย่างการคำนวณทีละขั้น จัดทำใบงานที่มีระดับความยากแตกต่างกัน เพิ่มกิจกรรมฝึกตรวจสอบข้อผิดพลาด และให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิดของตนเอง นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI ด้วยสูตรและข้อมูลจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

2. การวางแผนปรับปรุงในวงจรที่ 2 (Cycle 2)

ขั้นที่ 1 การวางแผน (Plan)

ผู้วิจัยตรวจสอบคะแนนและใบงานของผู้เรียนเพื่อจำแนกข้อผิดพลาด เช่น การเลือกสูตรผิด การแทนค่าผิด และการแปลผลผิด จากนั้นจัดทำใบงานเพิ่มเติม 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับประยุกต์ และระดับวิเคราะห์ พร้อมปรับปรุงตารางคำนวณให้ใช้งานง่ายขึ้น และเตรียมตัวอย่างพร้อมคำใบ้สำหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ

ขั้นที่ 2 การลงมือปฏิบัติ (Act)

ครูเริ่มจากการสาธิตวิธีคำนวณอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การกำหนดตัวแปร การเลือกสูตร การแทนค่าตัวเลข การคำนวณ และการตรวจสอบคำตอบ จากนั้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเป็นคู่ โดยคนหนึ่งทำหน้าที่คำนวณและอีกคนตรวจสอบ ก่อนสลับบทบาทกัน

นอกจากนี้ จัดกิจกรรม “นักสืบสูตรผิด” โดยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบตัวอย่างตารางคำนวณที่มีข้อผิดพลาด แล้วร่วมกันค้นหาสาเหตุและแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

เมื่อผู้เรียนเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานแล้ว ให้ทดลองปรับค่าตัวแปรในเกมทีละรายการ พร้อมบันทึกผลก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลง โดยให้แต่ละกลุ่มอธิบายว่าการปรับค่าดังกล่าวส่งผลต่อความยากง่ายและความสมดุลของเกมอย่างไร ทั้งนี้ AI จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสนอแนวทางเท่านั้น ผู้เรียนต้องสามารถอธิบายวิธีคำนวณและตรวจสอบคำตอบด้วยตนเองได้

ขั้นที่ 3 การสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูล (Observe)

ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติรายบุคคลก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ตรวจสอบใบงานและจำนวนข้อผิดพลาดในการคำนวณ สังเกตการมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม และบันทึกความสามารถในการอธิบายเหตุผลของผู้เรียน นอกจากนี้ ยังเก็บผลการทดสอบเล่นเกม เช่น อัตราการชนะและระยะเวลาในการผ่านด่าน เพื่อใช้ประเมินความสมดุลของเกมจากสถานการณ์จริง

ขั้นที่ 4 การสะท้อนผล (Reflect)

ผู้วิจัยนำคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในวงจรที่ 2 มาเปรียบเทียบกับผลจากวงจรที่ 1 เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียนมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดในการคำนวณลดลงเพียงใด หากพบว่ายังมีผู้เรียนบางคนไม่ผ่านเกณฑ์ ควรจัดกิจกรรมเสริมเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเล็ก พร้อมให้ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติมและประเมินซ้ำ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

3. ตัวชี้วัดความสำเร็จของการปรับปรุงในวงจรที่ 2

1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : คะแนนภาคปฏิบัติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผู้เรียนส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านความถูกต้องในการคำนวณ : จำนวนข้อผิดพลาดในการเลือกสูตรและการคำนวณลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวงจรที่ 1

3. ด้านความสมดุลของเกม : ผลการทดสอบเล่นแสดงให้เห็นว่าตัวละครและกลไกของเกมมีความสมดุลเหมาะสมกับรูปแบบการเล่น โดยไม่มีตัวละครใดได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากเกินไปโดยไม่มีเหตุผล

4. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ : ผู้เรียนสามารถอธิบายเหตุผลในการปรับค่าตัวแปร ใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และตรวจสอบความถูกต้องของคำแนะนำจาก AI ได้

5. ด้านความพึงพอใจ : ผู้เรียนมีความคิดเห็นในเชิงบวกต่อการใช้นวัตกรรม และเห็นว่าเครื่องมือช่วยให้เข้าใจการออกแบบกลไกและการปรับสมดุลเกมได้ง่ายขึ้น